

2025년 나루고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x + 5}$ 의 값은?

[3.5점]

- ① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

핵심 아이디어

제곱의 차는 보자마자 인수분해한다

STEP 1

분모와 분자가 모두 0 으로 가는 꼴이므로 분자를 인수분해한다

STEP 2

$x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$ 이므로 $x+5$ 가 약분된다

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x+5)(x-5)}{x+5} = \lim_{x \rightarrow -5} (x-5)$$

STEP 4

따라서 구하는 값은 $-5-5=-10$

정답

답:

①

2. 함수 $f(x) = (x+4)(x^3 - 4x + 2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3.5점]

- ① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

핵심 아이디어

펼치지 말고 곱의 미분법으로 바로 간다

STEP 1

곱의 미분법 $(fg)' = f'g + fg'$ 를 쓴다

STEP 2

$$f'(x) = (x^3 - 4x + 2)' + (x+4)(3x^2 - 4)$$

STEP 3

$$x=2 \text{ 를 대입하면 } (8-8+2)' + (2+4)(12-4)$$

STEP 4

$$\text{따라서 } f'(2) = 2 + 6 \times 8 = 2 + 48 = 50$$

정답

답:

③

3.곡선 $y = -x^2 + ax + b$ 위의 점 $(1, 8)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x + 6$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a + b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

핵심 아이디어

접선의 기울기가 곧 그 점에서의 미분계수다

STEP 1

$$y = -x^2 + ax + b \text{ 에서 } y' = -2x + a$$

STEP 2

점 $(1, 8)$ 에서의 접선의 기울기가 2 이므로
 $-2 + a = 2$ 에서 $a = 4$

STEP 3

또 점 $(1, 8)$ 이 곡선 위의 점이므로 $-1 + a + b = 8$

STEP 4

$a = 4$ 를 대입하면 $b = 8 + 1 - 4 = 5$

STEP 5

따라서 $2a + b = 8 + 5 = 13$

정답

답:

①

4.함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $-x^2 + x - 1 \leq f(x) \leq x^2 - 3x + 1$
을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

가운데를 모를 때는 양 끝만 본다

STEP 1

양 끝의 두 함수는 다항함수이므로 $x = 1$ 에서의
극한값은 함수값과 같다

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + x - 1) = -1 + 1 - 1 = -1$$

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 1) = 1 - 3 + 1 = -1$$

STEP 4

양 끝의 극한값이 모두 -1 로 같으므로 함수의
극한의 대소 관계에 의하여

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

정답

답:

②

5. 닫힌구간 $[-3, 4]$ 에서 함수 $f(x) = -x^2 + 2x$ 의 최솟값을 m ,
 함수 $g(x) = \frac{4}{x+4}$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $m+M$ 의 값은?

[4.0점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
 ④ -9 ⑤ -8

핵심 아이디어

끝점과 꼭짓점, 그리고 증가·감소 방향만 비교하면 된다

STEP 1

f 와 g 는 닫힌구간 $[-3, 4]$ 에서 연속이므로
 최댓값과 최솟값을 갖는다

STEP 2

$f(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 은 $x=1$ 에서 최대이고
 끝에서 최소이다

STEP 3

$f(-3) = -15$, $f(4) = -8$ 이므로 $m = -15$

STEP 4

$g(x) = \frac{4}{x+4}$ 는 $x > -4$ 에서 감소하므로 $x = -3$ 에서
 최대이다

STEP 5

$M = g(-3) = 4$ 이므로 $m+M = -15+4 = -11$

정답

답:

2

6. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 3 일
 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x-1}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

분모를 x^3-1 로 갈아끼우면 미분계수가 드러난다

STEP 1

접선의 기울기가 3 이므로 $f'(1) = 3$

STEP 2

$$\frac{f(x^3) - f(1)}{x-1} = \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3-1} \times \frac{x^3-1}{x-1}$$

STEP 3

$x \rightarrow 1$ 일 때 $x^3 \rightarrow 1$ 이므로 앞의 극한은 $f'(1) = 3$

STEP 4

$$\frac{x^3-1}{x-1} = x^2+x+1 \rightarrow 3 \text{ 이므로 구하는 값은 } 3 \times 3 = 9$$

정답

답:

5

7. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^3}{x^2}=2$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=5$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

두 극한이 각각 최고차항과 최저차항을 정해 준다

STEP 1

첫 조건에서 $f(x)-3x^3$ 은 이차 이하이고 x^2 의 계수가 2 이다

STEP 2

둘째 조건에서 분모가 0 으로 가므로 분자도 0 이어야 한다 $\rightarrow f(0)=0$

STEP 3

또 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=5$ 에서 x 의 계수는 5 이다

STEP 4

따라서 $f(x)=3x^3+2x^2+5x$ 이고 $f(1)=10$

정답

답:

5

8. 연속함수 $f(x)$ 가 $f(-2)=4$, $f(-1)=5$, $f(0)=3$, $f(1)=4$, $f(2)=-2$ 를 만족시킨다. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 방정식 $x^2 f(x) = -5x + 3$ 이 적어도 m 개의 실근을 가질 때, m 의 최댓값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

한 함수로 몰아 놓고 부호가 바뀌는 구간만 센다

STEP 1

$h(x)=x^2 f(x)+5x-3$ 이라 하면 h 는 연속함수이다

STEP 2

$h(-2)=4 \times 4 - 10 - 3 = 3$, $h(-1)=1 \times 5 - 5 - 3 = -3$

STEP 3

$h(0)=-3$, $h(1)=6$, $h(2)=-8+10-3=-1$

STEP 4

부호가 바뀌는 구간은 $(-2, -1)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 의 세 곳이다

STEP 5

사잇값 정리에 의하여 세 구간에 서로 다른 실근이 적어도 하나씩 있으므로 반드시 보장되는 실근은 3 개이다

STEP 6

실근이 더 있을 수는 있지만 조건만으로 보장되지는 않으므로 m 의 최댓값은 3

정답

답:

3

9. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)(x-3)f(x) = (x-3)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$$

를 만족시킬 때, $f(1)+f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

핵심 아이디어

$x=1$ 과 $x=3$ 을 넣으면 좌변이 통째로 사라진다

STEP 1

주어진 등식에 $x=1$ 을 대입하면 $0=(1-3)(1+a+b)$ 에서 $1+a+b=0$

STEP 2

$x=3$ 을 대입하면 $0=(3-1)(9-3a-b)$ 에서 $9-3a-b=0$

STEP 3

두 식을 연립하면 $a=5, b=-6$

STEP 4

이때 우변은 $(x-3)(x+6)(x-1)+(x-1)(x-2)(x-3)$

STEP 5

$$=(x-1)(x-3)\{(x+6)+(x-2)\}=(x-1)(x-3)(2x+4)$$

STEP 6

$x \neq 1, x \neq 3$ 에서 $f(x)=2x+4$ 이고 f 가 연속이므로 모든 실수에서 $f(x)=2x+4$

STEP 7

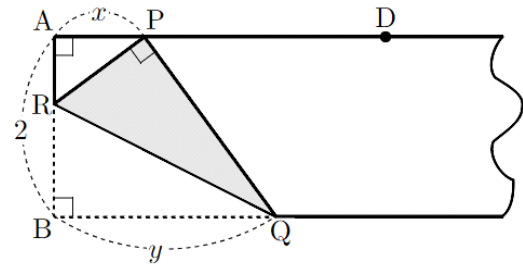
따라서 $f(1)+f(3)=6+10=16$

정답

답:

④

10. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=2$ 인 종이테이프를 선분 RQ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 B 가 선분 AD 위의 점 P 에 오도록 접었다. $\overline{AP}=x, \overline{BQ}=y$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} xy$ 의 값은?



[5.0점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

핵심 아이디어

접으면 $\overline{QP}=\overline{QB}$ 다 — 직각삼각형 하나면 끝난다

STEP 1

B 를 RQ 로 접어 P 로 보냈으므로 $\overline{QP}=\overline{QB}=y$

STEP 2

B 를 원점으로 놓으면 $A(0,2), P(x,2), Q(y,0)$

STEP 3

$$\overline{QP}=y \text{ 이므로 } (y-x)^2+2^2=y^2$$

STEP 4

$$\text{정리하면 } y^2-2xy+x^2+4=y^2 \text{ 에서 } 2xy=x^2+4$$

STEP 5

$$\text{즉 } xy=\frac{x^2+4}{2} \text{ 이므로}$$

STEP 6

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xy = \frac{0+4}{2} = 2$$

정답

답:

⑤

11. 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-a & (x < 1) \\ -4x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)\{f(x)-9\}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

핵심 아이디어

식이 뛰는 자리는 $x=1$ 하나뿐이다

STEP 1

$h(x)=f(x)\{f(x)-9\}$ 는 $x \neq 1$ 에서 연속이므로 $x=1$ 만 보면 된다

STEP 2

$x \rightarrow 1^-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 2-a$ 이므로

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = (2-a)(2-a-9) = a^2 + 5a - 14$$

STEP 4

$$f(1) = -4 + 2a \text{ 이므로}$$

$$h(1) = (2a-4)(2a-13) = 4a^2 - 34a + 52$$

STEP 5

$$\text{두 값이 같아야 하므로 } 3a^2 - 39a + 66 = 0, \text{ 즉}$$

$$a^2 - 13a + 22 = 0$$

STEP 6

따라서 근과 계수의 관계에 의하여 모든 a 의 값의 합은 13이다

정답

답:

⑤

12. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때 $f'(4)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
④ -9 ⑤ -8

핵심 아이디어

도함수의 정의에 그대로 넣으면 $f(h)$ 만 남는다

STEP 1

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0) = 2f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$

STEP 2

도함수의 정의에서

STEP 3

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - 3xh - f(x)}{h}$$

STEP 4

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) - f(0)}{h} - 3x \right\} = f'(0) - 3x = 3 - 3x$$

STEP 5

$$\text{따라서 } f'(4) = 3 - 12 = -9$$

정답

답:

④

13. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(n)$ 이

$$f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2n} + x^n + x - 3}{x - 1} \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{10} f(n) \text{의 값은?}$$

[5.0점]

- ① 170 ② 175 ③ 180
④ 185 ⑤ 190

핵심 아이디어

분모가 $x-1$ 이고 분자 $g(x)$ 가 $g(1)=0$ 인
다항식이면 그 극한은 $g'(1)$ 이다

STEP 1

$$g(x) = x^{2n} + x^n + x - 3 \text{ 이라 하면 } g(1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$$

STEP 2

그러면 주어진 극한은 미분계수의 정의 꼴이다

STEP 3

$$f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1)$$

STEP 4

$$g'(x) = 2nx^{2n-1} + nx^{n-1} + 1 \text{ 이므로}$$

$$g'(1) = 2n + n + 1 = 3n + 1$$

STEP 5

$$\sum_{n=1}^{10} f(n) = \sum_{n=1}^{10} (3n + 1) = 3 \times 55 + 10 = 175$$

정답

답:

②

14. 함수 $f(x) = 3x^4 - 9x^2 + 13$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f(2) + f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - 2f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\} \text{의 값은?}$$

[5.0점]

- ① 360 ② 420 ③ 480
④ 540 ⑤ 600

핵심 아이디어

세 항을 두 개의 미분계수 꼴로 묶는다

STEP 1

괄호 안을 미분계수의 꼴로 묶는다

STEP 2

$$f(2) + f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - 2f\left(2 - \frac{3}{n}\right)$$

STEP 3

$$= \{f(2 + \frac{2}{n}) - f(2)\} + 2\{f(2) - f(2 - \frac{3}{n})\}$$

STEP 4

$$n\{f(2 + \frac{2}{n}) - f(2)\} = 2 \times \frac{f(2 + \frac{2}{n}) - f(2)}{\frac{2}{n}} \rightarrow 2f'(2)$$

STEP 5

$$2n\{f(2) - f(2 - \frac{3}{n})\} = 6 \times \frac{f(2) - f(2 - \frac{3}{n})}{\frac{3}{n}} \rightarrow 6f'(2)$$

STEP 6

$$f'(x) = 12x^3 - 18x \text{ 이므로 } f'(2) = 96 - 36 = 60$$

STEP 7

$$\text{따라서 구하는 값은 } 8f'(2) = 8 \times 60 = 480$$

정답

답:

③

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 6$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$$

$f(0)=2$, $f(1)=3$, $g(0)=4$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

(가)는 $\frac{1}{x}=t$ 로 뒤집어 읽는다

STEP 1

(가)에서 $\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

STEP 2

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 6$ 즉 f 는 이차함수이고 최고차항의 계수는 6

STEP 3

$f(x)=6x^2+px+q$ 에서 $f(0)=2$ 이므로 $q=2$

STEP 4

$f(1)=3$ 에서 $6+p+2=3$ 이므로 $p=-5$

STEP 5

(나)의 분자가 일차가 되려면 g 도 이차이고 최고차항의 계수가 3이어야 한다

STEP 6

$g(x)=3x^2+ux+v$ 에서 $g(0)=4$ 이므로 $v=4$

STEP 7

$f(x)-2g(x)=(-5-2u)x+(2-8)$ 이고 (나)에서 $-5-2u=3$ 이므로 $u=-4$

STEP 8

따라서 $g(x)=3x^2-4x+4$ 이고 $g(2)=12-8+4=8$

정답

답:

4

16. 함수 $f(x)=x^2-2x+a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라고 하면 함수 $g(t)$ 는 $t=\alpha$, $t=\beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha+\beta=6$ 이다. $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

핵심 아이디어

교점의 개수는 가로선 $y=t$ 를 위아래로 움직이며 센다

STEP 1

$f(x)=(x-1)^2+a-1$ 이므로 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 가로선 $y=t$ 의 교점 개수가 $g(t)$ 이다

STEP 2

$a-1 \geq 0$ 이면 불연속인 t 가 한 개뿐이므로 $a-1 < 0$ 이어야 한다

STEP 3

이때 $y=|f(x)|$ 은 $x=1$ 에서 극대이고 그 값은 $1-a$ 이다

STEP 4

$g(t)$ 는 $t < 0$ 에서 0, $t=0$ 에서 2, $0 < t < 1-a$ 에서 4

STEP 5

$t=1-a$ 에서 3, $t > 1-a$ 에서 2이다

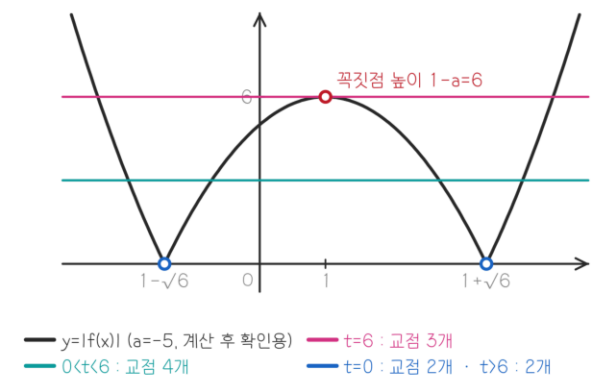
STEP 6

따라서 불연속인 점은 $t=0$ 과 $t=1-a$ 의 두 개이므로 $\alpha=0$, $\beta=1-a$

STEP 7

$\alpha+\beta=6$ 에서 $1-a=6$, 즉 $a=-5$

그래프



STEP 8

따라서 $f(a)=f(-5)=25+10-5=30$

정답

답:

3

17. 최고차항 계수가 1 이고, $f(0) = -1$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+1}{(x^2-3x+2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

[6.0점]

- ① 39 ② 49 ③ 59
④ 69 ⑤ 79

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 극한이 있으면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x \rightarrow 1$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0 이어야 한다

STEP 2

즉 $f(1)+1=0$ 이고, 조건에서 $f(0)+1=0$ 이다

STEP 3

$f(x)+1$ 은 최고차항의 계수가 1 인 삼차식이므로 $f(x)+1=x(x-1)(x-c)$

STEP 4

$c=1$ 이면 $f(x)+1=x(x-1)^2$, $f'(x)=(x-1)(3x-1)$ 이므로

STEP 5

주어진 식은 $\frac{x}{(x-2)(x-1)(3x-1)^2}$ 이 되어 $x \rightarrow 1-$ 에서 ∞ , $x \rightarrow 1+$ 에서 $-\infty$ 로 발산한다

STEP 6

따라서 $c \neq 1$ 이고 $f'(1)=1-c \neq 0$

STEP 7

$$\frac{f(x)+1}{(x-1)(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{x(x-c)}{(x-2)\{f'(x)\}^2}$$

STEP 8

$$x \rightarrow 1 \text{ 의 극한은 } \frac{1 \times (1-c)}{(-1)(1-c)^2} = -\frac{1}{1-c} = \frac{1}{2}$$

STEP 9

$1-c=-2$ 에서 $c=3$ 이므로 $f(5)=5 \times 4 \times 2-1=39$

정답

답:

1

18. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$|f'(-1)|$ 의 최솟값은?

(가) 다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 2 가 아니다.

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - 2f(x^2)}{x^{n+1}f(x)} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4$ 인 자연수 n 이 존재한다.

[6.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

차수는 차수끼리, 계수는 계수끼리 비교한다 — (가)가 그 단서다

STEP 1

둘째 극한에서 $f(x)$ 의 최저차항은 $4x^n$ 이다. f 의 차수를 d , 최고차항의 계수를 a 라 하자

STEP 2

$\{f(x)\}^2 - 2f(x^2)$ 의 최고차항은 $(a^2 - 2a)x^{2d}$ 인데

STEP 3

(가)에서 $a \neq 2$ 이므로 $a^2 - 2a \neq 0$ 이고 차수는 정확히 $2d$ 이다

STEP 4

분모 $x^{n+1}f(x)$ 의 차수는 $n+1+d$ 이므로 $2d=n+1+d$ 에서 $d=n+1$

STEP 5

최고차항의 계수를 비교하면 $\frac{a^2-2a}{a} = a-2=3$ 이므로 $a=5$

STEP 6

최저차항이 x^n , 최고차항이 x^{n+1} 이고 그 사이 차수가 없으므로 $f(x)=5x^{n+1}+4x^n$

STEP 7

$f'(x)=5(n+1)x^n+4nx^{n-1}$ 이므로 $|f'(-1)|=n+5$

STEP 8

따라서 자연수 n 의 최솟값 1 에서 최솟값 6 을 갖는다

정답

답:

2

19. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -4, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = -4$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

두 극한이 곧 두 개의 일차식 인수를 준다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -4$ 에서 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0 이다

STEP 2

즉 $f(-1)=0$ 이고, 같은 이유로 $f(3)=0$ 이다

STEP 3

f 는 삼차함수이므로 $f(x)=k(x+1)(x-3)(x-p)$ 로 놓을 수 있다 (단, $k \neq 0$)

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = k(-1-3)(-1-p) = 4k(1+p) = -4$$

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = k(3+1)(3-p) = 4k(3-p) = -4$$

STEP 6

두 식에서 $1+p=3-p$ 이므로 $p=1$, 이를 대입하면

$$8k = -4 \text{ 에서 } k = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-3)$$

정답

$$\text{답: } f(x) = -\frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-3)$$

20. 실수 k 와 0이 아닌 실수 a 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + (a+1)x + a & (x \leq k^2 + k - 1) \\ -x^2 + x + a & (x > k^2 + k - 1) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq k) \\ x-2 & (x > k) \end{cases}$$

이다. 아래 물음에 대한 조건이 다음과 같을 때, 물음에 답하시오.

모든 실수 r 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow r} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재한다.

(1) $k = -1$ 인 경우 조건을 만족시키는 a 의 존재성을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

(2) $k = 1$ 인 경우 조건을 만족시키는 a 의 존재성을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[10.0점]

핵심 아이디어

$g(x)=0$ 이 되는 자리부터 찾는다

STEP 1

(1) $k=-1$ 이면 경계는 $x=-1$ 이고, $x \leq -1$ 에서 $g(x)=ax \neq 0$ 이므로 분모가 0 인 곳은 $x=2$ 뿐이다

STEP 2

$x \rightarrow 2$ 에서 극한이 존재하려면 분자도 0 이어야 하므로 $f(2)=a-2=0$, 즉 $a=2$

STEP 3

$a=2$ 이면 $x > -1, x \neq 2$ 에서 $\frac{f(x)}{g(x)} = -(x+1)$ 이므로 $x \rightarrow 2$ 의 극한은 -3

STEP 4

$x=-1$ 에서 좌극한 $\frac{0}{-2}=0$, 우극한 $\frac{0}{-3}=0$ 으로 같고, 나머지 점에서는 분모가 0 이 아니다

STEP 5

따라서 $a=2$ 일 때 조건을 만족시키므로 a 는 존재한다

STEP 6

(2) $k=1$ 이면 $x \leq 1$ 에서 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x+1)(x+a)}{ax}$ 이고 $x=0$ 은 이 구간의 내부이다

STEP 7

$x \rightarrow 0$ 일 때 분자는 $f(0)=a \neq 0$ 으로, 분모는 0 으로 가므로 극한이 존재하지 않는다

STEP 8

이는 a 의 값에 관계없으므로 조건을 만족시키는 a 는 존재하지 않는다

정답

답: (1) $a=2$ 일 때 존재한다, (2) 존재하지 않는다